

MemoryLab

Manual de uso y secuencia de demostración

Universidad Mariano Gálvez

Ingeniería en Sistemas · Sistemas Operativos 1 · Grupo 3

Integrante	Carné
Enmer Antonio Buch Xinic	1990-22-15514
Lester Emilio Pedro Juan	6590-23-7214
Deivid Alberto Guerra Carpio	0905-24-23552
Rebeca Alizon Najarro Duarte	3190-23-11451
Carlos Lopez Urizar	6590-24-18604

¿Qué vamos a demostrar?

Usaremos MemoryLab para explicar cómo un proceso accede a memoria, qué ocurre cuando una página está ausente y cómo se valida el límite de un segmento. También compararemos tres técnicas de asignación y provocaremos reemplazos FIFO en una prueba controlada. La RAM y el disco mostrados pertenecen al modelo educativo: no son el uso real del equipo.

Orden recomendado

Orden	Pantalla y actividad	Página del manual
1	Iniciar sesión y preparar una demostración nueva	2
2	Chrome P0: Hit; Chrome P3: Fault y carga	3
3	Traducir una dirección; validar el límite de Código	4
4	Comparar asignación; mostrar FIFO en otro escenario	5
5	Consultar historial, terminal y modo presentación	6
6	Guardar evidencia; finalizar o reiniciar al terminar	7
7	Exponer los conceptos y resultados de la tarea	8

Antes de empezar: una cuenta existente con rol Administrador prepara los escenarios. Administrador u Operador realiza los accesos. Observador puede seguir los resultados guardados. Mantenga la demo principal separada de la prueba de alta demanda.

Edición: 8 de octubre de 2026. Los nombres de controles y resultados se comprobaron en las vistas y servicios del proyecto. Las capturas son evidencias previas de la aplicación; los identificadores de una nueva demostración serán diferentes.

1. Entrar y preparar la demostración

Acceso y roles

1. Abra <http://localhost/sistemg3/public/login> en la instalación local. En otra instalación, use la dirección que le indicó quien administra la aplicación.
2. Complete **Correo electrónico** y **Contraseña** con su cuenta existente; pulse **Iniciar sesión**. Este manual no incluye ni crea contraseñas.
3. Compruebe el menú de Inicio. Si una acción no aparece, revise su rol con el administrador; cambiar la dirección del navegador no concede permisos.

Rol	Qué puede hacer en este recorrido
Administrador	Preparar demo, configurar memoria, ejecutar, consultar historial y reiniciar.
Operador	Abrir escenarios existentes, crear procesos, ejecutar páginas, segmentos y alta demanda.
Observador	Consultar tablas, resultados, comparación, comandos de lectura y modo presentación.

Crear un punto de partida reproducible

1. Como Administrador, abra **Demostración** y pulse **Iniciar demostración** una vez. Se crea un par nuevo: **PAGING** y **SEGMENTATION**, con el mismo sufijo en el nombre.
2. Anote el nombre y **#ID** de ambos escenarios. **Demostración preparada** ofrece **Abrir paginación** y **Abrir segmentación**. También se pueden abrir desde **Demostraciones guardadas**.
3. Use **Abrir paginación**. En **Seleccionar proceso**, elija **Chrome** explícitamente. Al abrir otras pantallas, vuelva a comprobar escenario y proceso: el proceso no se elige automáticamente.



Figura 1. Botones reales para iniciar o reiniciar la demostración.

Estado inicial que debe encontrar

Unidades: 1 KB equivale a 1024 bytes; las direcciones y offsets se ingresan en bytes.

Paginación nueva	Valor esperado
RAM / página / secundaria	16 KB / 1 KB / 64 KB; 16 marcos
Procesos	Chrome 4 KB, Spotify 3 KB, VS Code 6 KB, MemoryLab 2 KB
Páginas residentes	Chrome P0/P1, Spotify P0, VS Code P0/P1: 5 en total
Secundaria / Page Faults	10 páginas en DISCO; 5 fallos por las cargas iniciales

El par de segmentación contiene Editor de 4 KB con Código, Datos, Stack y Heap. Sus cuatro segmentos activos ocupan **3600 bytes**. Si los valores ya cambiaron, otra persona pudo usar ese escenario: prepare un par nuevo para este guion.

2. Paginación: mostrar Hit y Fault

Primero: Chrome P0 produce PAGE_HIT

1. En **Paginación**, seleccione el escenario PAGING del par nuevo y el proceso **Chrome**.
2. En **Solicitud de CPU**, deje **Modo de simulación: Automático**. En **Página del proceso Chrome**, elija **Página 0 · RAM** y pulse **Acceder a página**.
3. Muestre el resultado **PAGE_HIT**: P0 ya está en el marco 0. La dirección física inicial es 0 bytes. Siguen ocupados 5 marcos y el contador de Page Faults sigue en 5.

Qué explicar: la tabla evita cargar de nuevo una página presente. Un Hit no es un Page Fault ni cambia el orden de carga que utiliza FIFO.

Después: Chrome P3 produce PAGE_FAULT

1. Cambie **Modo de simulación** a **Paso a paso** y elija **Página 3 · DISCO**. Pulse **Acceder a página**; comienza el paso 1 y se registra PAGE_REQUEST.
2. Pulse **Siguiente** y explique cada estado en este orden. No cambie el escenario ni el proceso durante el recorrido.

Paso	Qué mostrar o decir
1-2	La CPU solicita P3 y consulta la tabla.
3-4	P3 está ausente; el acceso necesita PAGE_FAULT.
5	Se busca el primer marco libre: marco 5. Aquí aún no hace falta FIFO.
6	Se confirma la carga real. RAM y tabla cambian; el servidor revalida el estado.
7-8	Se explica la actualización de la tabla y el acceso correcto. Continúe hasta el paso 8.

Indicador global del escenario	Antes de P3	Después de cargar P3
Marcos / RAM utilizada	5 / 5120 B	6 / 6144 B
Páginas en DISCO / secundaria	10 / 10240 B	9 / 9216 B
Page Faults acumulados	5	6
Chrome: RAM / DISCO	P0, P1 / P2, P3	P0, P1, P3 / P2

Último acceso guardado · 08/10/2026 11:22:23

PAGE_FAULT · CPU solicita P3.

Página ausente: se cargó desde almacenamiento secundario simulado.

Marco 5 · Dirección física inicial: 5120 bytes.

Acceso completado.

Figura 2. Resultado real de Chrome P3 cargada en el marco 5.

Al repetir P3 en Automático, ahora obtendrá **PAGE_HIT** y los valores anteriores se mantienen. **Cerrar recorrido** limpia la explicación local; no libera memoria ni deshace una carga ya confirmada. Si otra persona modificó la RAM durante el paso a paso, el resultado puede adaptarse al estado actual.

3. Traducir direcciones y validar segmentos

Traducción después de cargar Chrome P3

1. Abra **Traducción de direcciones**. Seleccione el mismo escenario PAGING y **Chrome**.
2. En **Dirección en bytes, desde cero**, escriba **3500** y pulse **Traducir dirección**.

Cálculo	Resultado esperado
Página = floor(3500 / 1024)	3
Offset = 3500 % 1024	428 bytes
P3 en la tabla después del recorrido anterior	Marco 5
Dirección física = 5 × 1024 + 428	5548 bytes

3. Escriba **2500** y traduzca de nuevo: página 2, offset 452. Chrome P2 sigue en DISCO, por lo que aparece **Página no presente** y no hay dirección física. Este cálculo no la carga ni aumenta los fallos.

El rango válido de Chrome es **0 a 4095** porque ocupa 4096 bytes. Una dirección fuera del tamaño real se rechaza; no se usa el relleno de una página como memoria válida del proceso.

Segmentación: Editor y Código (S0)

1. Abra **Demostración** y **Abrir segmentación**, o seleccione el escenario SEGMENTATION del mismo par. Elija el proceso **Editor**.
2. En **Direccionamiento por segmentación**, seleccione **0 · Código · límite 1200**. Su base es 1000 bytes. Escriba cada valor en **Offset en bytes** y pulse **Acceder**.

Offset	Validación	Resultado
100	100 < 1200	SEGMENT_ACCESS; física 1100
1199	Último offset válido	SEGMENT_ACCESS; física 2199
1200	1200 >= 1200	SEGMENTATION_FAULT; sin dirección física

Qué explicar: se verifica $0 \leq \text{offset} < \text{tamaño}$ antes de sumar la base. El fallo registra un evento y no cambia la RAM ni asignaciones. La demo conserva **3600 bytes usados y 12784 disponibles** después de los tres accesos.

SEGMENTATION_FAULT · Código (S0)

Offset solicitado: 1200 · Tamaño/límite: 1200 · Último offset válido: 1199.

$1200 \geq 1200$: el offset queda fuera del segmento. El acceso se rechaza y no se calcula una dirección física.

Figura 3. Evidencia real del fallo al solicitar offset 1200 con límite 1200.

El segmento Código ocupa 1000 a 2199; Datos, Stack y Heap están separados. Los segmentos de un proceso no necesitan ser adyacentes, pero cada segmento ocupa un intervalo contiguo. La captura ilustra el control de límite; su escenario de verificación no es el nuevo par del guion.

4. Comparar asignación y provocar FIFO

Comparación con huecos de 3 KB y 6 KB

1. Abra **Comparación de asignación**. En **Tamaño solicitado en bytes**, ingrese **7168** y pulse **Comparar asignación**.
2. Explique que las tres técnicas parten de RAM de 16 KB: A/B ocupan 7 KB, hay 9 KB libres en total y el mayor hueco mide 6 KB.

Técnica	Resultado con 7168 bytes	Explicación
Contigua	Rechazada	Un bloque de 7 KB no cabe en el mayor hueco de 6 KB.
Paginación	Aceptada; 7 páginas; desperdicio 0	Páginas de 1 KB se distribuyen en marcos libres.
Segmentación	Aceptada; desperdicio 0	Código 4096 B y Datos 3072 B caben en huecos separados.

3. Pruebe **7500**: paginación reserva $8 \times 1024 = 8192$ bytes y desperdicia **692** dentro de la última página. Segmentación reserva 7500 y no agrega ese relleno; contigua sigue rechazada. La comparación es matemática y no altera sus escenarios.

Alta demanda: use un escenario separado y vacío

1. Como Administrador, abra **Configuración de memoria**. En **Escenario**, elija **Crear un escenario nuevo**. Nombre: **Prueba FIFO**. Ingrese **RAM total (KB): 2**, **Tamaño de página (KB): 1** y **Almacenamiento secundario (KB): 16**. Pulse **Guardar configuración**. Anote el nuevo **#ID**.
2. Abra **Demanda de memoria** y seleccione ese escenario, no el par de demostración. Administrador u Operador ingresa **Procesos ficticios: 3** y **Tamaño de cada proceso, KB: 2**. Pulse **Simular alta demanda** una sola vez.
3. Muestre **Resultado de la ejecución**, **Evolución de la ocupación** y el mapa RAM en Paginación del mismo escenario. Se crean procesos con nombres Carga y un identificador de ejecución.

Indicador de Prueba FIFO vacía	Antes	Después
Procesos activos / solicitudes	0 / 0	3 / 6
RAM utilizada / marcos ocupados	0 B / 0	2048 B / 2
Secundaria utilizada	0 B	4096 B
Page Faults / reemplazos FIFO	0 / 0	6 / 4

Qué demostrar: los primeros dos accesos llenan la RAM; los cuatro siguientes reemplazan la página cargada más antigua. La RAM no supera 2 KB. Primero se reserva el lote completo en secundaria; si no cabe, la ejecución se revierte. Límites por ejecución: hasta 8 procesos, 64 KB por proceso y 64 solicitudes agregadas. No repita el botón si necesita conservar estos conteos exactos.

5. Historial, terminal y modo presentación

Historial: comprobar operaciones realizadas

1. Como Administrador, abra **Historial**. Seleccione **Escenario** del par principal y **Proceso: Chrome**. En **Evento**, pruebe PAGE_REQUEST, PAGE_HIT, PAGE_FAULT y PAGE_LOADED por separado.
2. Opcionalmente filtre **Usuario**, **Desde (Guatemala)** y **Hasta, inclusive**. Use **Actualizar historial** o **Limpiar filtros**. Los eventos aparecen del más reciente al más antiguo, en páginas de 20.
3. Explique: P0 añadió Request y Hit; P3 añadió Request, Fault y Loaded. Las cinco cargas iniciales ya tenían eventos. Repetir P3 o solicitarla desde terminal añade nuevos Hit, pero no nuevos Fault.

Terminal educativa: mismo escenario, mismas reglas

Abra **Terminal educativa**, seleccione el escenario PAGING del par principal y ejecute un comando por vez en **Comando educativo**, con **Ejecutar comando**. Después de cambiar Escenario, espere a que la consola termine de actualizarse antes de escribir el comando.

Comando exacto	Para qué sirve / resultado del guion
help	Consultar la lista de comandos admitidos.
memory status	Ver RAM 6144 B y secundaria 9216 B después de P3.
process list	Listar los cuatro procesos y sus identificadores.
page table chrome	Ver P0/P1/P3 en RAM y P2 en DISCO.
request chrome 3	Administrador u Operador: PAGE_HIT, porque P3 ya se cargó.
reset	Solo Administrador; termina procesos y libera la memoria del escenario seleccionado. Dejar para el final.

Los nombres se comparan sin distinguir mayúsculas. Si hay nombres duplicados, use el #ID que muestra [process list](#) en lugar del nombre. **Limpiar consola** solo borra la salida visible. La terminal no ejecuta comandos del sistema operativo; [page table](#) y [request](#) requieren paginación.

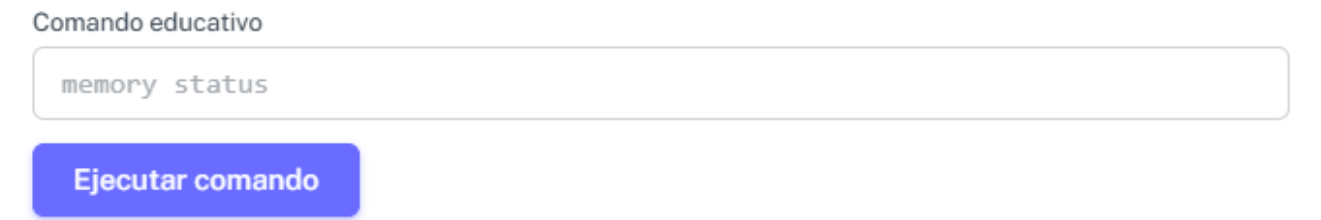


Figura 4. Campo y botón reales de la terminal educativa.

Mostrarlo al público

1. Abra **Modo presentación** y seleccione **Escenario de paginación** y **Proceso seleccionado: Chrome**. Pulse **Pantalla completa**; use **Salir de pantalla completa** o Escape para volver.
2. La vista reúne cinco paneles: Procesos, Solicitud de CPU, Tabla de páginas, RAM simulada y Almacenamiento secundario. El contador de Page Faults pertenece a todo el escenario.
3. Observador ve el último resultado guardado, sin botones de ejecución. Las vistas visibles consultan cambios cada 5 segundos; no reconstruyen ni repiten accesos. Para seguir a otro expositor, ambos deben elegir el mismo escenario y proceso.

6. Finalizar, reiniciar y resolver problemas

El reinicio se deja para el final

Antes de liberar memoria, guarde las capturas y revise el #ID seleccionado. No ejecute un reinicio durante una solicitud Paso a paso pendiente. Estas acciones cambian el estado simulado; el historial anterior se conserva.

Acción del Administrador	Efecto real
Iniciar demostración	Crea un nuevo par; no reinicia ni sobrescribe escenarios anteriores.
Reiniciar demostración	Finaliza el par recordado en esta sesión y prepara otro con nuevos IDs. Conserva los procesos e historial anteriores.
Finalizar procesos y liberar memoria	En Demostración, seleccione Escenario que se reiniciará . Actúa solo sobre ese escenario: termina procesos, retira páginas y libera segmentos.
<code>reset</code> en terminal	Mismo reinicio de un único escenario; confirma primero su nombre e ID.

Un reinicio genérico deja el escenario READY, conserva configuración, marcos, procesos terminados y eventos, pero no repone Chrome, Editor ni sus asignaciones. Para repetir el guion con datos iniciales, prepare una demostración nueva. **Reiniciar demostración** requiere un par válido recordado en la sesión; abrir un escenario guardado no establece por sí solo ese par.

Problemas frecuentes y solución

Lo que ve	Qué hacer
No hay tabla ni solicitud de CPU	Seleccione escenario PAGING configurado y luego proceso. En Segmentación, seleccione escenario SEGMENTATION, proceso y segmento.
No aparece un botón o hay acceso denegado	Verifique el rol. Administrador configura/reinicia; Operador ejecuta; Observador consulta.
P3 da Hit cuando esperaba Fault	Ya fue cargada. Inicie un par nuevo; no use alta demanda en la demo principal.
P3 usa otro marco o difieren conteos	El escenario fue modificado. Compruebe ID y estado; prepare un par nuevo para reproducir el guion.
Página no presente al traducir	Es el resultado esperado para P2. Traducir no carga páginas; si desea cargarla, use Paginación.
Demanda no cabe o rechaza valores	Use el escenario vacío 2/1/16 KB y el lote 3 × 2 KB. La reserva total y los límites se validan antes de completar.
La página aparece sin estilo o la ruta no abre	Conserve la base http://localhost/sistemg3/public/ . Recargue con Ctrl+F5; si sigue igual, solicite revisión de recursos y configuración local.

Límites generales: campos de memoria hasta 65536 KB; RAM múltiplo de página y máximo 1024 marcos. Hasta 100 procesos por escenario y 1024 páginas por proceso. Un segmento activo debe quedar dentro de RAM y no solaparse; la suma del proceso no supera su tamaño. Para este manual use los ejemplos pequeños, sin modificar la base de datos manualmente.

7. Qué demostrar según la tarea

Concepto solicitado	Pantalla	Evidencia esperada
Memoria lógica y física	Traducción de direcciones	3500: P3 + 428, marco 5, física 5548; 2500: P2 ausente.
Tabla de páginas y presencia	Paginación / Modo presentación	P0/P1/P3 en RAM; P2 en DISCO después del Fault.
Page Hit y Page Fault	Solicitud de CPU	P0: HIT; P3: FAULT y carga; repetir P3: HIT.
RAM llena y reemplazo FIFO	Demanda de memoria, escenario separado	6 accesos, 6 Faults, 4 reemplazos, RAM 2048 B.
Base y límite de segmentos	Segmentación	Código: offsets 100 y 1199 válidos; 1200 rechazado.
Fragmentación y asignación	Comparación de asignación	7168 no cabe contiguo; sí en páginas/segmentos. 7500: relleno 692 B.
Control de acceso y trazabilidad	Roles / Historial / Terminal	Observador consulta; Operador ejecuta; Administrador prepara y reinicia. Historial guardado.
Comunicación académica	Entregables y exposición	Informe, presentación, video y evidencia de decisiones/uso de IA.

Guion sugerido de exposición: 14 minutos

Tiempo	Qué hacer y explicar
0:00-1:00	Presentar universidad, carrera, equipo y objetivo. Aclarar que es memoria simulada.
1:00-2:00	Mostrar roles, par nuevo y estado inicial: RAM/página/secundaria.
2:00-5:00	P0 Hit y P3 Fault Paso a paso hasta 8; contrastar tabla, RAM y secundaria.
5:00-6:30	Traducir 3500 y 2500; explicar página, offset y presencia.
6:30-8:00	Editor/Código: 100, 1199 y 1200. Explicar base y límite estricto.
8:00-10:30	Comparar 7168/7500; luego demanda separada y cuatro reemplazos FIFO.
10:30-12:00	Filtrar historial y usar terminal de lectura. Repetir P3 demuestra Hit.
12:00-14:00	Mostrar presentación, conclusiones y evidencia de IA. Guardar capturas; explicar reinicio al finalizar.

Cierre sugerido: la tabla identifica ubicación, el límite protege el segmento y la fragmentación determina qué asignación cabe. Demuestre los resultados, no solo los botones. Use el historial y las capturas para relacionar cada acción con su efecto. El informe documenta arquitectura y validación; las evidencias por fase conservan la solicitud, decisiones, correcciones y resultados del apoyo de IA.

Fuentes del manual

Controles: vistas Livewire de Demostración, Paginación, Traducción, Segmentación, Comparación, Demanda, Historial, Terminal y Presentación. Reglas y cifras: SimulationService, PagingService, PagingFlowService, AddressTranslationService, SegmentationService, MemoryComparisonService y MemoryStressService; config/memorylab.php. Evidencia académica: solicitud-inicial.md e informe-tecnico.md. Despliegue local: docs/despliegue.md; Linux/VM es opcional y no se presenta como entorno ejecutado.

Conceptos: OSTEP de Remzi y Andrea Arpaci-Dusseau: [Paging](#), [Segmentation](#) y [Free-Space Management](#).